

3

* su A ammette ELEMENTO NEUTRO se :

$$\exists e \in A : \forall a \in A \quad e * a = a * e = a$$

supponiamo esista e tale che $e * a = a$ ma
 $a * e$ non sia sempre uguale ad a

In tal caso e si definisce ELEMENTO NEUTRO
 SINISTRO. viceversa, se vale solo $a * e = a$, e si
 definisce ELEMENTO NEUTRO DESTRO

OSSERVA 1: Non è detto che un insieme ammetta
 entrambi

ESEMPIO: $x * y = x$

OSSERVA 2: Se * su A ammette elemento neutro a
 sinistra e_s e elemento neutro a destra e_d ,
 ne segue che $e_s = e_d$

OSSERVA 3: l'elemento neutro, se esiste, è UNICO

In una tavola di composizione, l'elemento neutro è
 quello dove la riga (e colonna) rimane invariata

ESEMPIO:

*	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	a	b	b

a è ELEMENTO NEUTRO
SINISTRO (solo la
riga rimane invariata)

4) * su A ammette ELEMENTO ZERO se:

$$\exists z \in A : \forall a \in A \quad z * a = a * z = z$$

Anche qui vale la definizione analoga di
ZERO DI SINISTRA e ZERO DI DESTRA e le
osservazioni fatte prima

5) * su A e sia $e \in A$ l'ELEMENTO NEUTRO di
* su A. Allora * su A ammette ELEMENTO
INVERSO se:

$$\exists \bar{a} \in A : a * \bar{a} = \bar{a} * a = e$$

Anche qui valgono le definizioni di INVERSO
DESTRO e INVERSO SINISTRO

OSSERVA: non possiamo dire che $\bar{a}$ sia unico o che
esista $\forall a \in A$

3

Un MONOIDE $\langle A, \cdot, e \rangle$ nel quale ogni elemento ammetta INVERSO è detto GRUPPO

In particolare ...

- Se un gruppo è anche COMMUTATIVO allora si definisce GRUPPO ABELIANO
- un GRUPPO CICLICO di ordine n è un gruppo dove esiste un h appartenente al gruppo le cui potenze generano tutti gli elementi del gruppo. In simboli

$$\exists h \in G : \forall g \in G, g = h^r, r \in \mathbb{Z}$$

(Vedi esempio più avanti...)

ESEMPI DI GRUPPI:

$\langle \mathbb{N}, + \rangle$ non è un gruppo (non esistono inversi $\forall n \in \mathbb{N}$)

$\langle \mathbb{Q}, \cdot \rangle$ non è un gruppo (lo zero non ammette inverso)

$\langle M(n, \mathbb{R}), + \rangle$ è un gruppo

$\langle GL(n, \mathbb{R}), \cdot \rangle$ è un gruppo



Insieme di matrici
invertibili

ESEMPLI DI GRUPPI ABELIANI:

$\langle M(n, \mathbb{R}), + \rangle$ è un gruppo abeliano

$\langle GL(n, \mathbb{R}), \cdot \rangle$ non è un gruppo abeliano

Tutti i gruppi del tipo $|A| = p^2$ sono abeliani

↑
ORDINE di A : il numero
dei suoi elementi

ESEMPIO di caso $|A| = 2^2$:

	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	-1	1
-i	-i	i	1	-1

Questo è un GRUPPO CICLICO di ORDINE 4,
dove l'elemento h indicato nella definizione
fatta prima può essere i . Infatti...

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = i \cdot i^2 = -i$$

$$i^4 = i^2 \cdot i^2 = 1$$

$$i^5 = i$$

$$i^6 = -1$$

... E COSÌ VIA

ESEMPIO IMPORTANTE 1:

VIRER GRUPPEN:

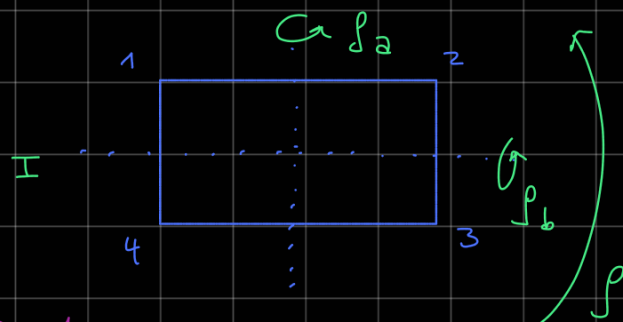
Gruppo dei movimenti rigidi di un rettangolo (che non sia un quadrato) in se

Possiamo individuare i seguenti tre movimenti

$$f_a) (1\ 2)(3\ 4)$$

$$f_b) (1\ 4)(2\ 3)$$

$$f) (1\ 3)(2\ 4)$$



"scambia 1
con 2 e 3 con 4"

I) MOVIMENTO IDENTITA': lascia tutto invariato

Se volessi fare la tavola di composizione ...

	I	a	b	c
I	I	a	b	c
a	a	I	c	b
b	b	c	I	a
c	c	b	a	I

Notiamo che la composizione di due movimenti rigidi diversi da I mi restituisce il terzo

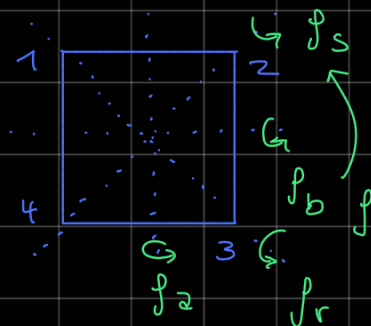
Questo gruppo si chiama anche GRUPPO DI KLEIN

ESEMPIO IMPORTANTE 2:

DIEDRALE di ordine 8:

Sono i movimenti rigidi di un quadrato in se':

$$D_8 = \{ I, p_a, p_b, p_s, p_r, p, p^2, p^3 \}$$



Si dimostra che questo gruppo non è abeliano:

per esempio fare p_a e p mi dà un risultato diverso dal fare prima p e poi p_a

ESEMPIO IMPORTANTE 3:

QUATERNIONI di ordine 8:

$$Q_8 = \{ 1, -1, i, -i, j, -j, k, -k \}$$

valgono le seguenti proprietà...

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

$$ij = k$$

$$jk = i$$

$$ki = j$$

Non è un gruppo abeliano: infatti vale che

$ij = k$ e $ji = -k$, dunque non vale la proprietà commutativa...

DOMANDA: Come faccio a dimostrare che qualcosa è un GRUPPO?
Dovrei dimostrare i POSTULATI DEFINITORI (c'è un elemento neutro, vale l'associatività, ... tutta la def. di GRUPPO...)
Altrimenti, si può usare il seguente teorema...

TEOREMA DI RIDUZIONE DEI POSTULATI

Sia $\langle A, \cdot \rangle$ un SEMIGRUPPO. Sono equivalenti le seguenti:

- ① $\langle A, \cdot \rangle$ è un GRUPPO
- ② Esiste $e \in A : \forall a \in A \quad e \cdot a = a \quad \text{e} \quad \forall a \in A$
 $\exists \bar{a} \in A : \bar{a} \cdot a = e \quad \leftarrow = \begin{array}{l} \text{ELEMENTO NEUTRO SINISTRA ED} \\ \text{ELEMENTO INVERSO SINISTRO} \end{array}$
- ③ $\forall a, b \in A$ le equazioni $\exists x = b$ e $x \cdot a = b$ ammettono una ed una sola soluzione

UTILITÀ DEL TEOREMA: Se ho un semigrupp, posso immediatamente dire che alcuni dei postulati sono soddisfatti (da cui il nome del teorema)

A questo punto mi manca da dimostrare solo

l'esistenza di un elemento neutro e l'inverso per

ogni elemento. In altre parole, se dimostro la ② del teorema ho dimostrato anche la ①

fino ad adesso abbiamo visto strutture algebriche dove l'insieme delle operazioni è formato da un solo elemento.

Vediamo ora un nuovo concetto dove il numero di operazioni di $\mathcal{A}$ aumenta...

L'insieme delle CLASSI DI RESTO modulo n $\mathbb{Z}_n$ può essere un ANELLO. Infatti...

Se io definisco la somma di due classi...

$$[a] \oplus [b] = [a + b]$$

... e il prodotto di due classi di resto...

$$[a] \odot [b] = [ab]$$

... con queste due operazioni $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \odot \rangle$ è un ANELLO!

DEFINIZIONI DI ANELLI PARTICOLARI...

- Un ANELLO CON UNITÀ è un anello $\langle A, +, \cdot \rangle$ dove esiste l'elemento neutro rispetto all'operazione $\cdot$.^{*} In altre parole, deve essere che $\langle A, \cdot \rangle$ è un MONOIDE

- Un ANELLO COMMUTATIVO è un anello $\langle A, +, \cdot \rangle$ COMMUTATIVO rispetto all'operazione $\cdot$.^{*}

OSSERVA: Se A è un anello COMMUTATIVO, anche $A[x]$ è un anello COMMUTATIVO

* È inutile chiedersi cosa succede se l'operazione $+$ ammettesse elemento neutro, perché già deve averlo per definizione di GRUPPO!

* Analogamente a prima, per essere un anello, $\langle A, + \rangle$ deve essere un GRUPPO ABELIANO, che per definizione implica che $+$ sia commutativo!

PROPRIETÀ DEGLI ANELLI:

TEOREMA:

Sia $\langle A, +, - \rangle$ un ANELLO. Valgono le seguenti proprietà:

- ① $\forall a \in A \quad a \cdot \underline{0} = \underline{0} \cdot a = \underline{0}$
- ② $\forall a, b \in A \quad a \cdot (-b) = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$
- ③ $\forall a, b \in A \quad \forall n \in \mathbb{Z} \quad a(nb) = n(ab) = (na)b$

- Un anello $\langle A, +, - \rangle$ è PRIVO DI DIVISORI dello zero se non esistono $a, b \in A$ (con $a \neq \underline{0}, b \neq \underline{0}$) tali che $ab = \underline{0}$

ESEMPIO: $\mathbb{Z}$ è privo di divisori (non esistono due numeri interi diversi da zero il cui prodotto mi da zero!)

- In un anello $\langle A, +, - \rangle$ valgono le LEGGI DI CANCELLAZIONE se $\forall a, b, c \in A$ (con $a \neq \underline{0}$) vale che ...

$$ab = ac \quad \rightarrow \quad b = c$$

$$ba = ca \quad \rightarrow \quad b = c$$

TEOREMA:

In un anello $\langle A, +, - \rangle$ valgono le LEGGI DI CANCELLAZIONE se e solo se A è PRIVO DI DIVISORI dello zero

5 Si dice **CORPO** un ANELLO in cui gli elementi divisi dallo zero formano un GRUPPO rispetto a $\cdot$.

In altre parole, un **CORPO** è un $\langle A, +, \cdot \rangle$ dove:

- ① $\langle A, + \rangle$ è un GRUPPO ABELIANO
- ② $\langle A - \{0\}, \cdot \rangle$ è un GRUPPO
- ③ Vale la proprietà distributiva

6 Un **CORPO** in cui $\cdot$ gode della proprietà COMMUTATIVA si dice **CAMPO**

ESEMPI:

$$\langle \mathbb{Q}, +, \cdot \rangle \quad \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle \quad \langle \mathbb{C}, +, \cdot \rangle$$

In realtà quasi tutti i corpi a cui pensiamo sono anche campi

Un modo di costruire un corpo NON COMMUTATIVO è di scegliere il seguente insieme...

$$K = \left\{ ai + bj + ck + d \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

QUATERNIONI A
COEFFICIENTI
REALI

non è commutativo: $ij = k$ ma $ji = -k$
Ma è un corpo!

(Vedi i quaternioni definiti prima...)

In generale, però, vale...

TEOREMA IMPORTANTE: ogni corpo finito è un CAMPO

7

Si dice **RETICOLO** un insieme A con due operazioni binarie $\wedge$ e $\vee$, dette rispettivamente **INTERSEZIONE** e **UNIONE** che godano entrambe delle proprietà commutativa e associativa e per le quali valgono le **PROPRIETÀ DI ASSORBIMENTO**:

$$a \wedge (a \vee b) = a \quad a \vee (a \wedge b) = a \quad \forall a, b \in A$$

DOMANDA: È la stessa cosa vista nelle **RELAZIONI**?

RISPOSTA: Circa: usando il cosiddetto **TEOREMA**

DI PASSAGGIO posso passare da un reticolo nelle strutture algebriche a uno degli insiemi ordinati...

STRATEGIA:

$$\langle R, \wedge, \vee \rangle \xrightarrow{\text{RETICOLO COME STRUTTURA ALGEBRICA}} \begin{array}{l} a \leq b \text{ se } a \wedge b = a \\ \text{oppure} \\ a \leq b \text{ se } a \vee b = b \end{array} \xrightarrow{\text{RETICOLO COME RELAZIONE}} \leq$$

viceversa ...

$$\begin{array}{l} (R, \leq) \text{ t.c.} \\ \forall a, b \in R \text{ esistono} \\ \text{inf e sup} \end{array} \xrightarrow{\text{VECCHIA DEFINIZIONE DI RETICOLO}} \begin{array}{l} a \wedge b = \inf(a, b) \\ a \vee b = \sup(a, b) \end{array} \xrightarrow{\text{RETICOLO COME STRUTTURA ALGEBRICA}}$$

FINE DEFINIZIONE DI STRUTTURE ALGEBRICHE A $n \leq 2$ OPERAZIONI